Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.7, I.9 và III.1; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

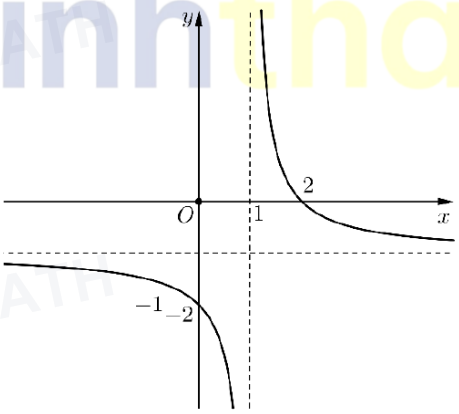
Câu 1: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

A. $y=-x^3+3x^2-3$. **B.** $y=x^3+3x^2-1$. **C.** $y=x^3-3x+2$. **D.** $y=x^3-3x^2+2$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx-1}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Giá trị của tổng $S=a+b+c$ bằng:

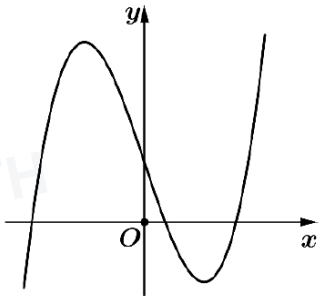


A. $S=0$. **B.** $S=-2$. **C.** $S=2$. **D.** $S=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Đường cong tronh hình bên là đồ thị của một hàm số ttong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=x^3-3x-1$. **B.** $y=x^3-3x^2+1$. **C.** $y=-x^3+3x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax-6}{bx-c}$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

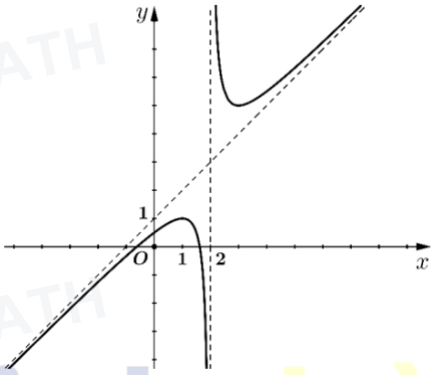
x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
$f(x)$	1	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	1
		$-\infty$			

Trong các số a,b,c có bao nhiêu số âm?

A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào trong các hàm số sau?

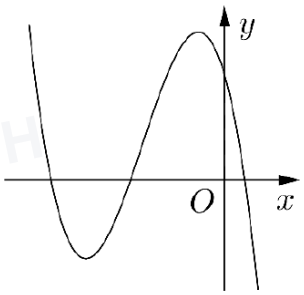


A. $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-2}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-2x-1}{x-2}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\left(a,b,c,d\in\mathbb{R}\right)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a,b,c,d ?



A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong các hàm số sau, hàm số nào có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'	$+$		$+$		
y		$+\infty$		-1	
	-1		$-\infty$		

A. $y=\dfrac{x+1}{x-2}$. **B.** $y=\dfrac{x+3}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x-3}{x-2}$.

Đính chính MTM: phương án C sửa thành: y = (x − 1)/(2 − x).

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Một bể chứa ban đầu có 100 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 20 lít nước, đồng thời cho vào bể 10 gam chất khử trùng (hoà tan). Hàm số $f\left(t\right)$ thể hiện nồng độ chất khử trùng (gam/lít) trong bể sau t phút là:

A. $f\left(t\right)=\dfrac{20t+100}{10t}$. **B.** $f\left(t\right)=20t+100$. **C.** $f\left(t\right)=\dfrac{10t}{20t+100}$. **D.** $f\left(t\right)=20,02t+100$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hồ nuôi tôm giống của một anh nông dân chứa 30 khối nước, cứ mỗi giờ máy bơm nước sẽ bơm thêm vào hồ 4 khối nước, đồng thời anh ta cũng thêm vào 3 kg bột xử lý nước. Nồng độ (kg/khối) của bột xử lý nước trong hồ không bao giờ vượt qua

A. 12 (kg/khối). **B.** 1,33 (kg/khối). **C.** 0,75 (kg/khối). **D.** 0,75 (kg/khối).

Đính chính MTM: phương án D sửa thành: 0,5 (kg/khối). Câu hỏi được hiểu là: tìm giá trị nhỏ nhất mà nồng độ bột xử lý nước không bao giờ vượt qua.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{60}{1+0,2x}, 12>x\geq 0$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu nghìn đồng?

A. 15. **B.** 18. **C.** 19. **D.** 20.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+1}\ (a,b,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	2

Tập các giá trị b là tập nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

A. $b^3-8\leq 0$. **B.** $-b^2+4>0$. **C.** $b^2-3b+2<0$. **D.** $b^3-8<0$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t)=\dfrac{t}{t^2+1}\ (\text{mg}/L)$. Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 4 giờ. **B.** 1 giờ. **C.** 3 giờ. **D.** 2 giờ.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=x^3-6x^2-15x+20$

a) Đồ thị hàm số $y=f(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 20

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cap(5;+\infty)$

c) Điểm uốn của đồ thị hàm số có toạ độ $I(2;-26)$

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(-4;+\infty)$ bằng -80

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{3x+2}{x+2}$ có đồ thị là (C)

a) Đường thẳng $y=3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (C).

b) Điểm $I(-2;3)$ là giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị (C).

c) Đồ thị (C) cắt đường thẳng $y=x+2$ tại hai điểm phân biệt

d) Đường thẳng $y=x$ cắt (C) tại hai điểm A, B. Biết đường thẳng $y=x+k$ cắt (C) tại C,D thì $ABCD$ là hình bình hành khi đó $k>5$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x-3}$ có đồ thị là (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=-x-6$.

b) Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3;-9)$ làm tâm đối xứng.

c) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.

d) Đồ thị không cắt trục Ox.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Chi phí nhiên liệu của một chiếc tầu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v=10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ.

a) Khi vận tốc $v=10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên $1\,km$ đường sông là 48000 đồng.

b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông với vận tốc x (km/h) là $f(x)=\dfrac{480}{x}+0,03x^3$.

c) Khi vận tốc $v=30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông là 43000 đồng.

d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1km đường sông nhỏ nhất là $v=20$ (km/giờ).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số: $P(t)=\dfrac{25t^2+125}{t^2+1}, 0\le t\le 10$. Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?

Trả lời:

(Ghi độ giảm dưới dạng số dương, đơn vị mmHg mỗi giây, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Nếu trong một ngày, một xưởng sản xuất được x chiếc vợt cầu lông thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một chiếc vợt cầu lông được cho bởi công thức $C(x)=\dfrac{5x+1}{x}$. Xét trong một khoảng thời gian dài, xưởng sản xuất đã sản xuất được "rất nhiều" chiếc vợt cầu lông. Vậy cho đến nay, chi phí sản xuất mỗi chiếc vợt cầu lông là bao nhiêu nghìn đồng?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

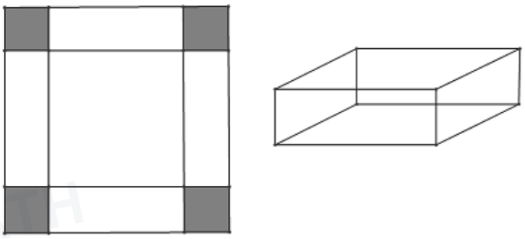
PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



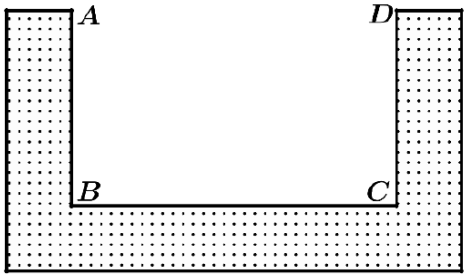
Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hình dưới đây là mương dẫn nước thủy lợi tại một địa phương phục vụ tưới tiêu cho ruộng đồng. Phần không gian trong mương để nước chảy có mặt cắt ngang là hình chữ nhật $ABCD$. Với điều kiện lưu lượng nước qua mương cho phép thì diện tích mặt cắt $ABCD$ là $0{,}48\,\text{m}^2$. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tốt nhất cho mương, người ta cần thiết kế sao cho tổng độ dài $T = AB + BC + CD$ là ngắn nhất. Khi đó chiều rộng đáy mương bằng bao nhiêu (biết chiều rộng phải dưới 1m, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).





Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một cốc chứa 25 ml dung dịch NaOH với nồng độ 100 mg/ml. Một bình chứa dung dịch NaOH khác với nồng độ 9 mg/ml được trộn vào cốc. Gọi $C(x)$ là nồng độ của NaOH sau khi trộn x (ml) từ bình chứa, ta thấy nồng độ của NaOH trong cốc sẽ luôn giảm theo x nhưng luôn lớn hơn một số a. Tính a?

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong tiết học Toán, giáo viên phát cho 4 tổ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 10 cm. Giáo viên yêu cầu 4 tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA để sau đó gấp các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp tứ giác đều. Khi đó thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng là $\dfrac{a\sqrt{b}}{c}\left(\text{cm}^3\right)$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = a + b + c$

Trả lời: